Solución de la pregunta 28

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS ENTEROS: PARIDAD

Si n es un número entero positivo, ¿cuál de las siguientes expresiones representa **siempre** un número par?

A) $n(n+1)$

B) $n+2$

C) n^2+1

D) $2n+1$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza n(n + 1)

n y $n+1$ son consecutivos: uno de ellos es par, así que el producto es par.

2 Analiza las demás

$n+2$ tiene la misma paridad que n (con $n=3$ da 5). n^2+1 es par solo si n es impar (con $n=2$ da 5). $2n+1$ es siempre impar.

3 Concluye

Solo $n(n+1)$ es siempre par.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Sumar 2 no cambia la paridad: si n es impar, n + 2 es impar.

C) Con n par, $n^2 + 1$ es impar (por ejemplo, $2^2 + 1 = 5$).

D) 2n es par y al sumarle 1 queda impar, siempre.

Idea clave. Entre dos enteros consecutivos siempre hay un par: su producto es par.